

2026 年第十三届中国可视化与可视分析大会

数据可视化竞赛赛道 II (ChinaVis Data Challenge 2026 - mini challenge II)

答 卷

参赛队名称：学校-姓名-赛道 1-II

团队成员： 张三，某某大学，zhang@example.edu.cn，队长

李四，某某大学，li@example.edu.cn

团队成员是否与报名表一致（是或否）： 是

是否学生队（是或否）： 是

使用的分析工具或开发工具（如果使用了自己研发的软件或工具请具体说明）：

Vite、React、TypeScript、vtk.js、D3.js、Python

（precompute/generate_figures）、Playwright 体渲染截图；NyxViz 自研交互仪表盘

共计耗费时间（人天）： 30 人天

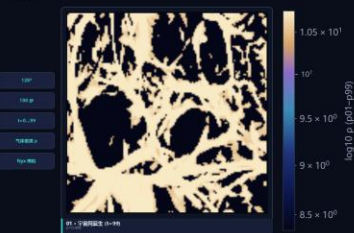
本次比赛结束后，我们是否可以在网络上公布该答卷与视频（是或否）： 是

（以下为作品说明正文：系统概览、四题案例分析、综合发现与附录。配图按出现顺序编号为图 1、图 2…；同一配图重复引用时标注「见图 N，同图从略」。子图含义见各图注。）

0 系统概览

01 · 快速扫描

快速扫描 (log 10)

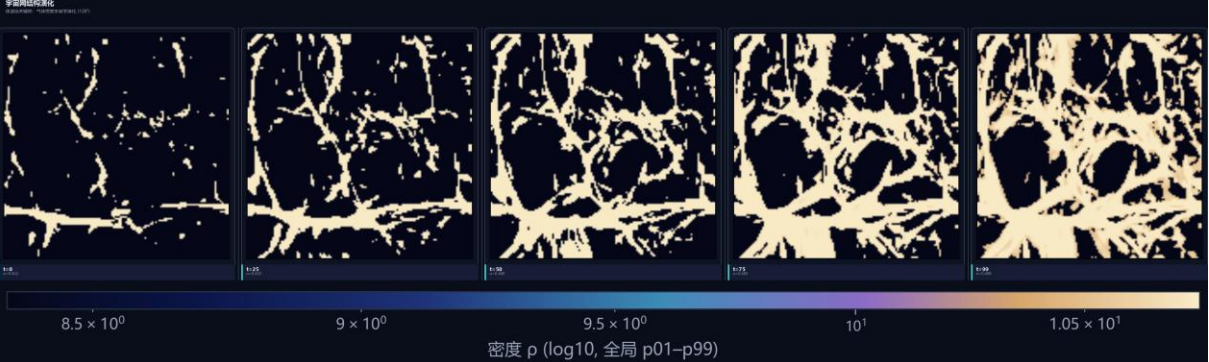


02 · 五幅量化参数

五幅量化参数

亨通网络通信

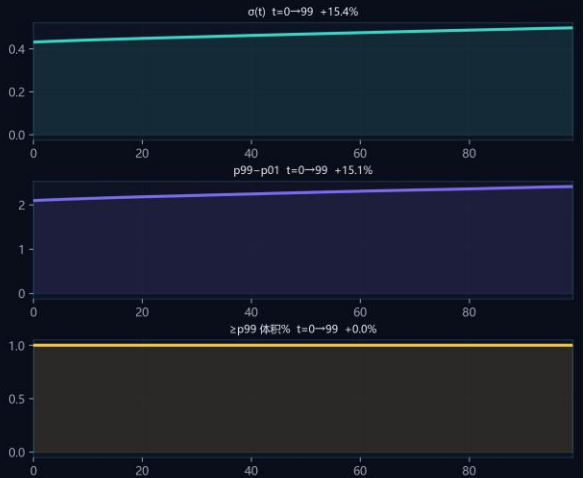
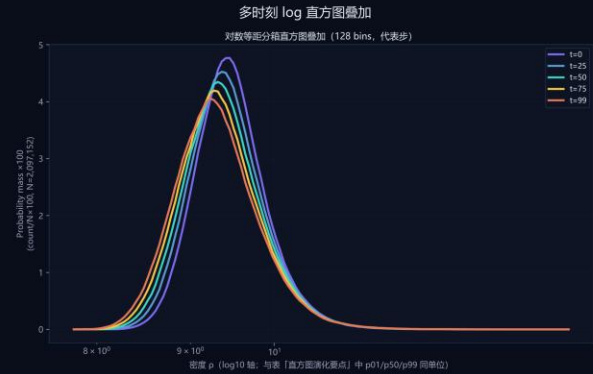
五幅量化参数



03 · 定量统计

定量统计

03 · 定量：密度两极化 (t=99 KPI)



均值 μ

9.319

标准差 σ

0.4983

p99

10.760

$\geq p99$ 体积

1.00%

04 · 网络验证

网络验证

04 · 统计一室：Top 1% / Bottom 1% 网络验证 (t=99)

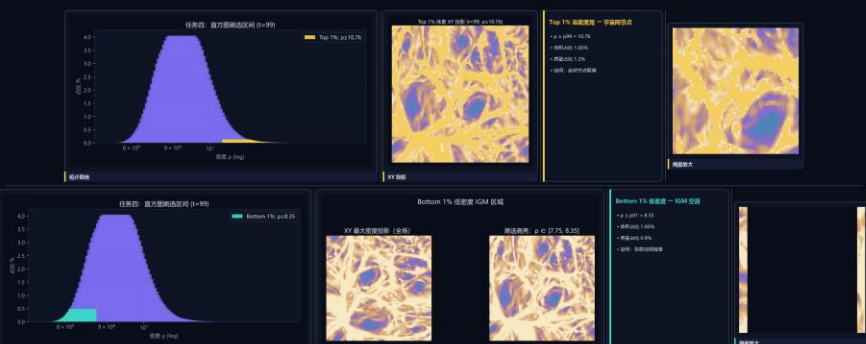


图 1 NyxViz「宇宙网诞生记」交互长卷（/app.html 全页截取：01-06 节 + 发现卡 + 流程）

「NyxViz：宇宙网诞生记」面向 Nyx 宇宙学模拟输出的 128^3 重子气体密度场（100 个时间步，全域 $\rho \in [7.75, 14.52]$ ），旨在从可视化与可视分析角度揭示引力团块化过程中，由近乎均匀的微小涨落向 void—filament—node 宇宙网拓扑分化的完整叙事。Nyx 基于 AMReX 块结构自适应网格（AMR）求解引力流体方程，广泛用于高红移 IGM 研究——其中莱曼阿尔法森林（Ly α forest）沿视线吸收谱线刻画 IGM 密度涨落；本作品在赛题给定的均匀 128^3 子体积上，以体渲染与百步统计再现与之相关的密度对比度演化，为理解「模拟场→观测可解释量」提供可视分析入口（详见第 5 章天文背景与 AMR 范围说明）。系统以/app.html 交互长卷与/video.html 录屏页呈现，各视图通过交互页统一 log 标量域、共享 timeline.json 统计源与刷选状态实现联动。01-06 长卷侧重形态—统计—刷选故事线；Moran's I、 $\xi(r)$ 等空间自相关详见任务二（第 2 章）。录屏页/video.html?record=1 采用 1920×1080 一屏布局，底部四卡发现区与页脚叙事便于答辩录屏。重要：配图 vs 在线演示。正文 task1_vol_strip.png（五帧条带）由 capture.html 生成，使用 Evolution Capture Profile（按步变化的 TF 增益 + 本步 p01-p99 域）；/app.html 交互页则固定 getGlobalTfDomain 全局域与默认 tfParams——条带图与在线拖动时间轴的体渲染 intentionally 不同；答辩请以交互页为准（§ 1.2（5））。

A. 体渲染视图：基于 vtk.js 的 GPU 光线投射，居中常驻展示当前时间步的三维密度场；cosmic 传递函数在 log 域按全域 p01-p99 映射，使低密度 void 与高密度 filament 同屏可辨。B. 时序 log 直方图：D3.js 绘制当前步密度分布，支持拖拽框选密度区间，并与体渲染高亮联动。C. 统计指标时序： $\sigma(t)$ 、p99-p01 分位跨度、Top 1%尾区变化等迷你趋势图，量化演化速率。D. 相空间刷选：预设 Top 1%、90-99% 纤维带、Bottom 1%，一键刷选右尾/左尾并在体素级高亮。E. 密度投影：Canvas 2D 最大密度投影（XY），以金色标出刷选体素或 filament 亮脊。F. 发现叙事区：四张发现卡串联体渲染、统计曲线、质量占比与刷选验证，页脚给出科学结论。

前四章逐题解答赛题任务一至四（**每题回答 ≤ 800 字，配图 ≤ 5 张**）；详细方法、验证与敏感度分析见**附录 5**（与正文第 5 章「综合叙事」区分）。第五章综合归纳科学发现与启示；附录 1-4 给出分析流程、可视设计、数据预计算与工具环境；**附录 5** 收纳各题方法细节与敏感度。文中配图多为 matplotlib 或 Playwright 生成的拼接图，子图含义在图注中逐一说明。

0.1 术语与缩写

表 1 正文常用术语（首次出现处亦作简要说明）

术语	含义
IGM	Intergalactic Medium, 星系际介质
void / filament / node	宇宙网拓扑：低密度空洞 / 丝状纤维 / 高密度节点
TF / 传递函数	Transfer Function, 体渲染中将标量密度 ρ 映射为 RGB 与不透明度 α 的分段函数
TF 增益 / Evolution Capture Profile	仅 **capture.html** 五帧条带截图专用： <code>`getEvolutionCaptureProfile`</code> 按时间步调整 **opacityScale** （全局 α 乘子）与 **densityGain** （传递函数控制点在 ρ 轴上的平移系数）； **不修改体素密度** ，仅改变可视化映射；交互页 <code>`/app.html`</code> 默认不使用该曲线
densityGain	传递函数平移系数：在 <code>`mapT()`</code> 中对每个 cosmic 控制点密度坐标施加 $\Delta \rho = -(p_{99}-p_{01}) \cdot \text{densityGain} \cdot 0.08$ ； **负值** 将控制点移向更高 ρ ，使同等低密度体素获得更低 α / RGB，等效于 **压低 IGM 雾感**
wideBoost	宽屏视口修正因子：16:9 横屏时相对正方体域的 <code>`1/√aspect`</code> 缩放，写入 <code>`fitVolumeCamera`</code> ，与 VIEW_MARGIN、zoom 合成 effectiveZoom
pp	percentage point, 百分点（如 1.2%→1.3% 为 +0.1 pp，非相对百分比）
σ	标准差（standard deviation）
p01/p99 等	密度场的 1%/99% 分位数
Ka / Kd / Ks	Phong 光照的环境光 / 漫反射 / 镜面反射系数
AMR	Adaptive Mesh Refinement, 自适应网格细化
KPI	Key Performance Indicator, 仪表盘关键指标卡片
LOD	Level of Detail, 多细节层次（体渲染远近

1、体数据渲染与密度演化

回答：基于 `vtk.js` 对 `Nyx1283` 气体密度场做 GPU 体渲染，在固定相机下载取 `t=0/25/50/75/99` 五帧（图 2），呈现 `void—filament—node` 宇宙网由模糊到清晰的形态演化。`t=0` 整体呈均匀雾状（ $\sigma=0.4318$ ），`t=99` 脊线与节点亮带可辨（ $\sigma=0.4983$ ，+15.4%）。采用 `log 域 cosmic 传递函数` 压缩 IGM 大动态范围，使低密度 `void` 与高密度 `filament` 同屏可见（图 4 汇总 TF/光照/capture 增益）。**核心结论：**① 引力团块化表现为丝状连通与 `void` 扩大；② 五帧条带仅用于固定相机下的形态叙事。**⚠ 不宜定量对比：**`capture` 专用 `Evolution Profile` 使同一 ρ 在不同时间步的 `RGB/ $\alpha$` 映射不同——条带图不能作为 ρ - 亮度标定或跨步定量对比依据；定量请用 `timeline.json` 或交互页（全局 TF 一致）。图 4 已汇总 TF/光照/capture 增益示意；附录 5.1 补充分辨率粗化与表格式 `capture` 对照。图 5 块粗化：原点对齐 `643` 脊 `Jaccard $\approx 0.65$` ；8 组 `lattice` 偏移均值 `$0.544\pm 0.076$` （样本标准差 `ddof=1`；图 5 圆点误差棒为均值 $\pm 1\times$ 样本 SD；详见附录 5.1）。

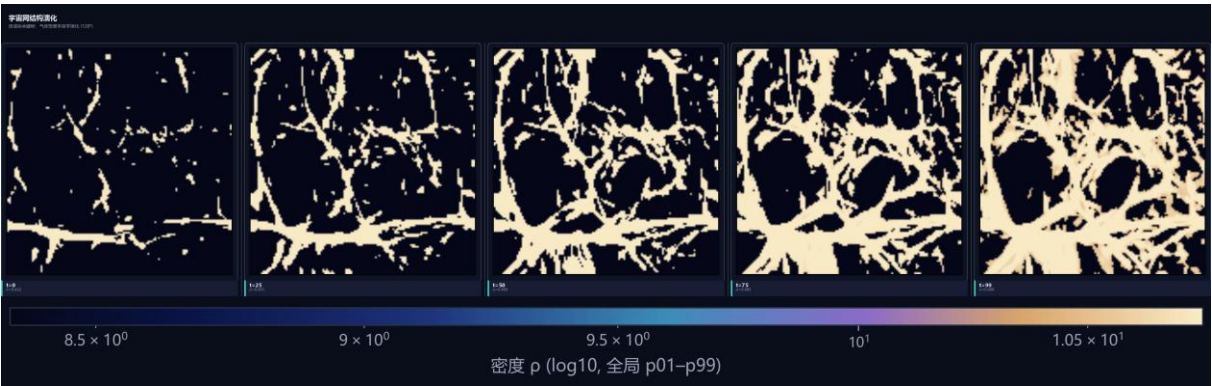


图 2 五帧体渲染条带（capture 专用 TF；左→右 `t=0/25/50/75/99`）

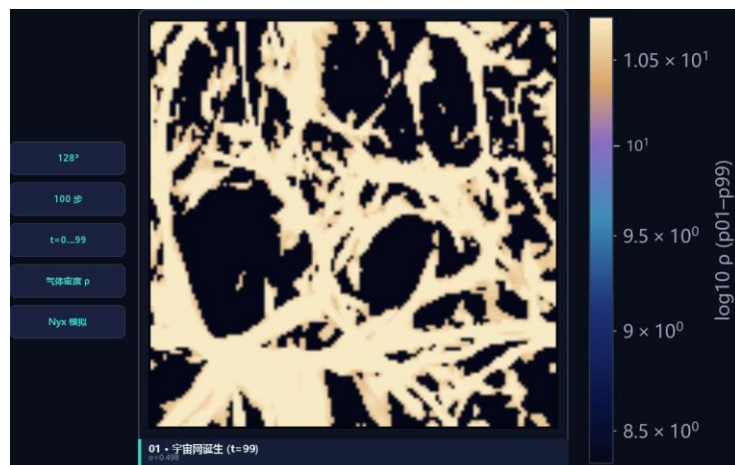


图 3 t=99 代表帧：体渲染主视角 + log10 色标

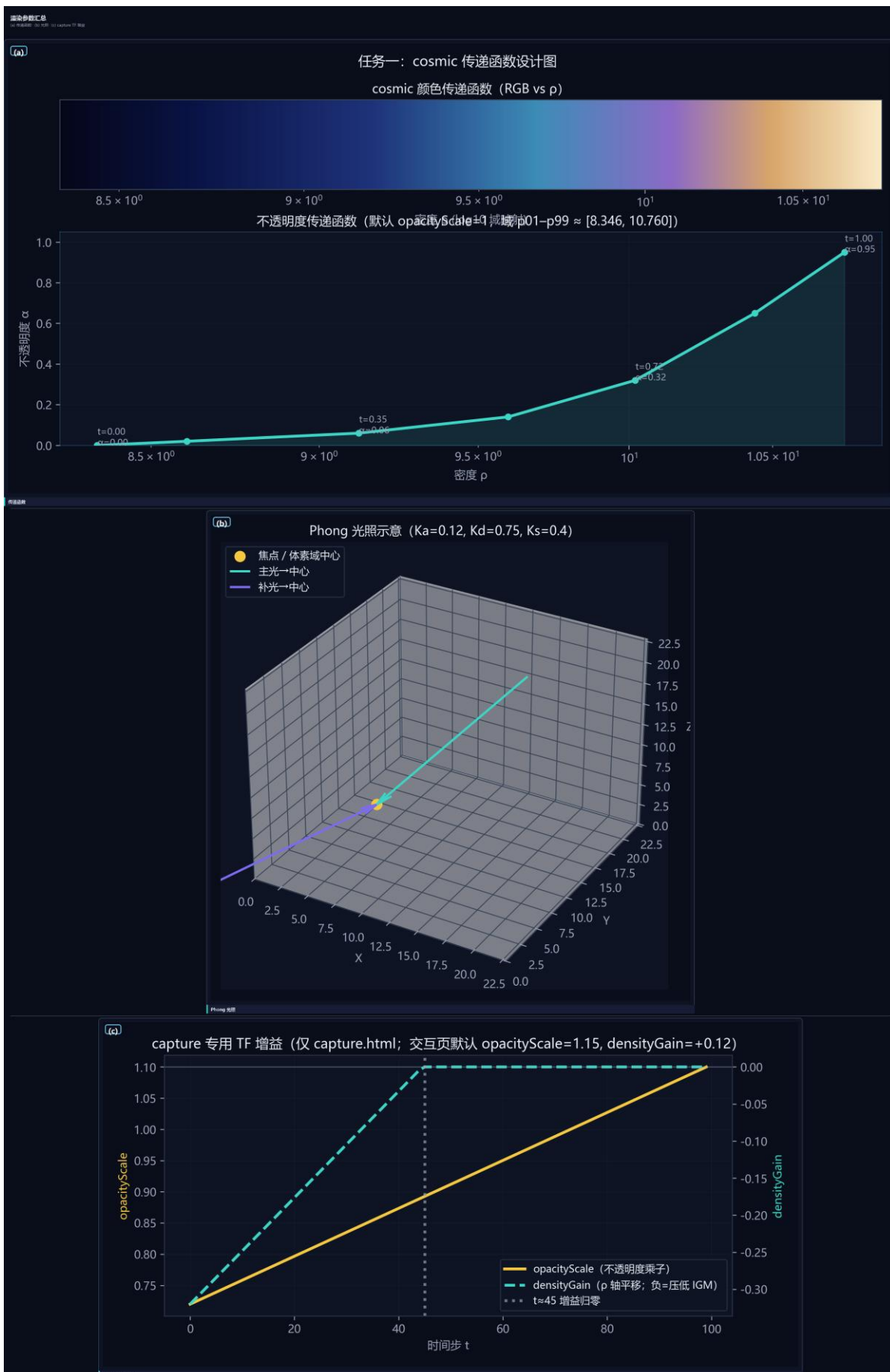


图 4 渲染参数汇总：(a) 传递函数 • (b) Phong 光照 • (c) capture TF 增益

表 2 五代表步密度统计量

时间步	均值	σ	p99	max
0	9.4854	0.4318	10.7255	13.8433
25	9.4369	0.4525	10.7402	14.0505
50	9.3954	0.4693	10.7507	14.3269
75	9.3556	0.4847	10.7547	14.3541
99	9.3187	0.4983	10.7601	14.4494

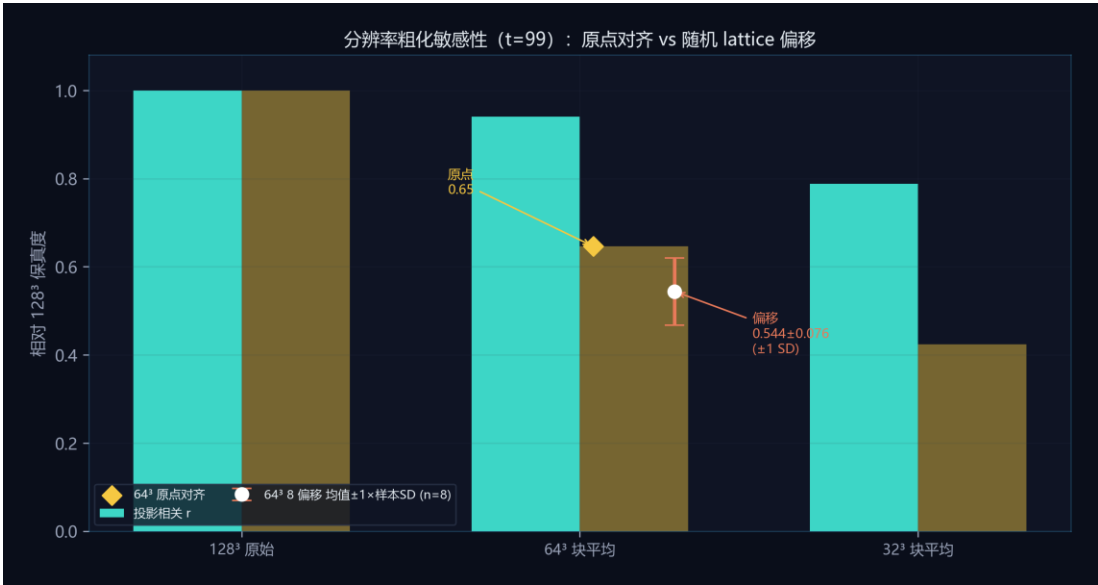


图 5 分辨率粗化 (t=99)：(左) 投影相关 r；(右) 64³ Jaccard——菱形=原点对齐 0.65；圆点+误差棒=8 组 lattice 偏移 0.544±0.076 (均值±1×样本 SD, ddof=1)

2、宇宙密度演化规律归纳

回答：结合百步 `timeline.json` 统计与代表步直方图，归纳 IGM 密度演化规律。

(1) 团块化： σ 由 0.4318 升至 0.4983 (+15.4%)，p99-p01 由 2.098 扩至 2.414 (+15.1%)——全时域曲线支撑，非单帧挑选 (图 6)。

(2) 右尾增厚：p99/p999 分位抬升、直方图右尾抬高；偏度/峰度曲线仅说明形态右偏，不作尾翼主证。

(3) 少数体素承载结构： $\geq$ p99 体积约 1.00%，却贡献约 1.2% 质量 (图 6-7)。Moran's I、 $\xi(r)$ 等空间统计列值供对照，bootstrap 显示增量未达 2σ ，不作团块化方向主证 (图 8，方法见附录 5.2)。

2.2 可视化在宇宙学分析中的应用价值

赛题要求阐释可视化在宇宙学分析中的价值——本作品以可检验联动回应，而非静态配图：**案例 A | 时序压缩防挑帧**： $\sigma +15.4\%$ 、 $p99-p01+15.1\%$ 来自百步曲线（图 6），避免仅展示 $t=0/99$ 两帧造成「偶然团块化」叙事。**案例 B | 统计→空间桥接**：Top 1% 仅 1.00% 体积却约 1.2% 质量；刷选 20,972 体素后，体渲染/投影呈丝状 filament 而非散点（图 9，(a - c) 三联）。**案例 C | 双向闭环**：P88 亮脊反查 $\rho \in [11.23, 12.16]$ ，与 Top 1% 一致；刷选内形态外高密尾约 72.4%，说明「分位集合 $\supset$ 脊线几何」。纤维带 90 - 99% ($\rho \in [9.96, 10.76]$)，9.0% 体积）可在同相机下对比宽尾/窄尾形态。工具对比与进阶统计见附录 5.2。

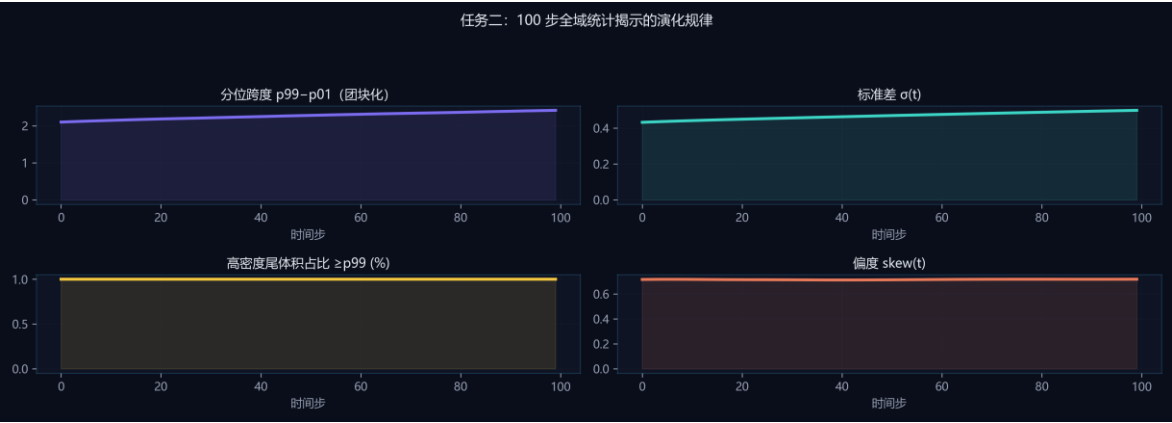


图 6 100 步统计四联：分位跨度、 σ 、 $\geq p99$ 体积占比、偏度

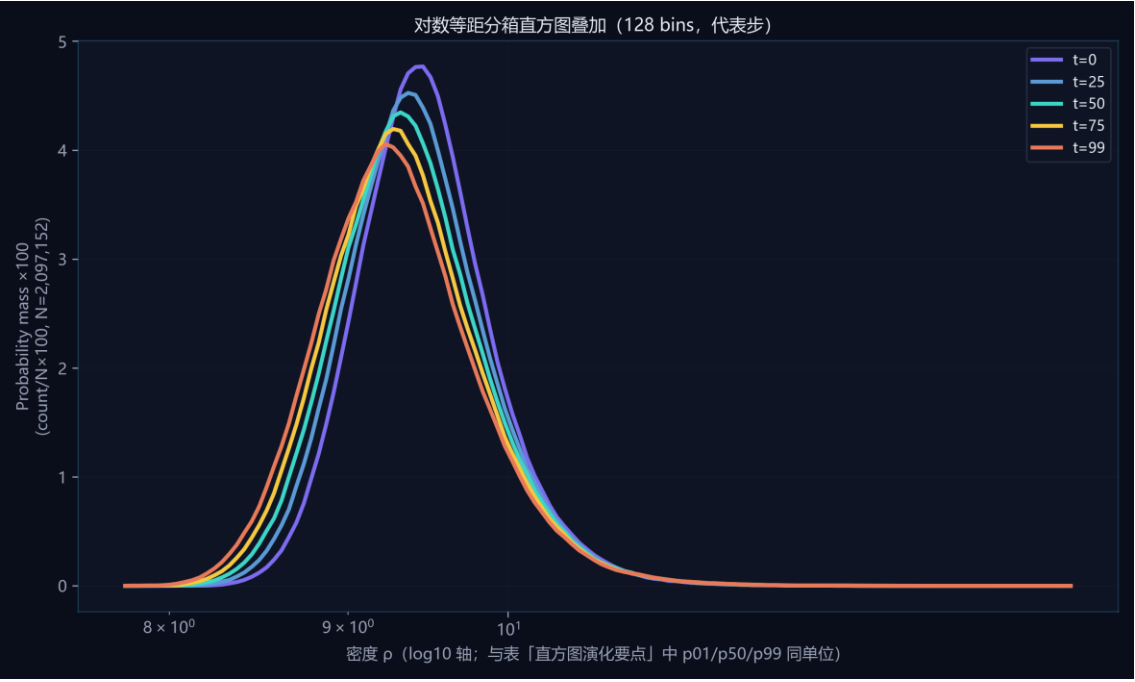


图7 五步 log 直方图叠加 (Probability mass $\times 100$)

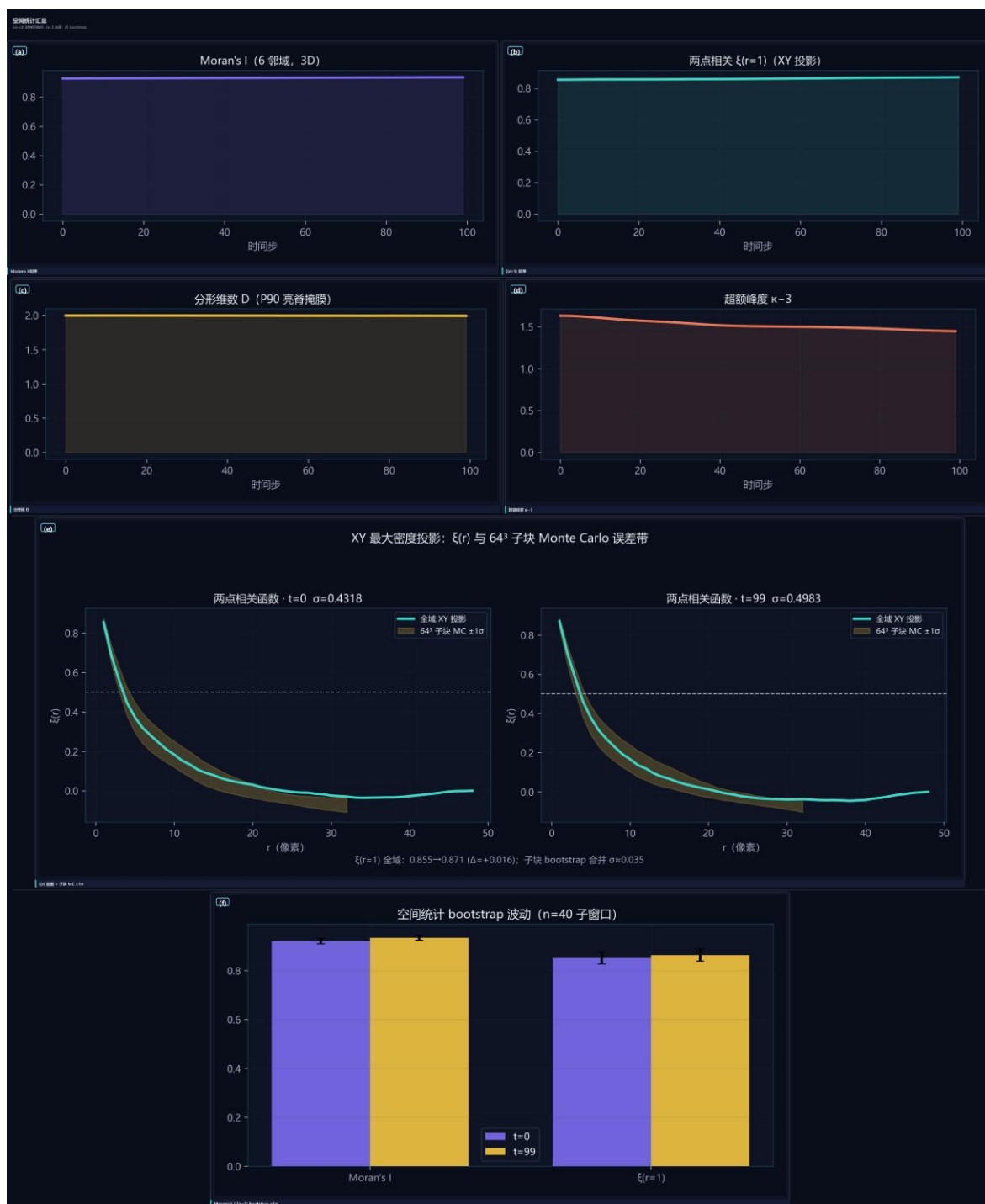


图 8 空间统计汇总: (a) - (d) Moran's I / ξ / D / 峰度时序 • (e) ξ 剖面 • (f) bootstrap (各子图左上角标注)

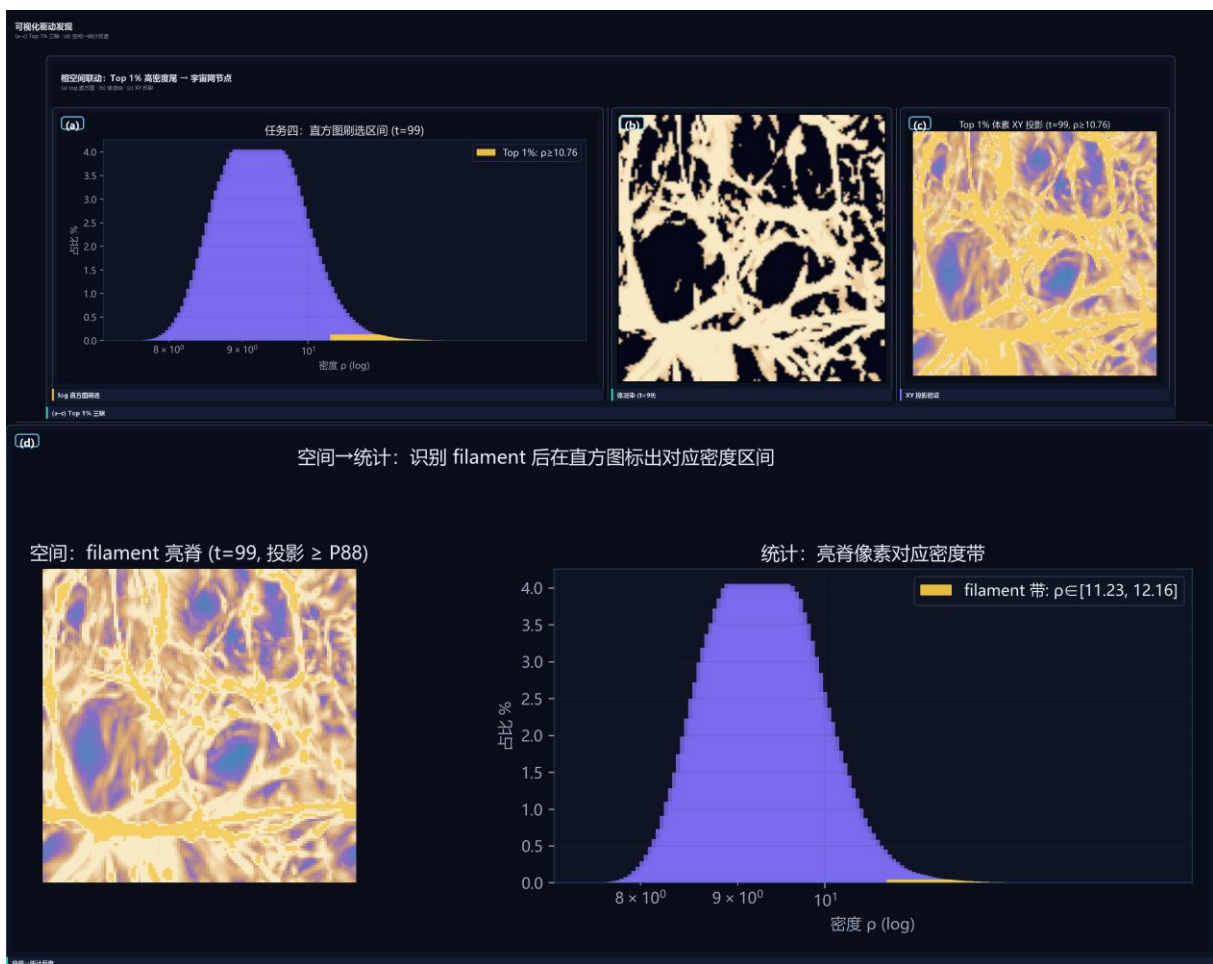


图9 可视化驱动发现: (a - c) Top 1% 三联 (直方图/体渲染/投影) • (d) 空间→统计反查

表3 $t=0$ 与 $t=99$ 核心演化指标

指标	$t=0$	$t=99$	变化
σ	0.4318	0.4983	+15.4%
$p99-p01$	2.098	2.414	+15.1%
Moran's I	0.9276	0.9361	$\Delta < 2\sigma$ bootstrap (附录)
ξ ($r=1$)	0.855	0.871	$\Delta = +0.016$ (描述性)
$\geq p99$ 体积	1.00%	1.00%	$\approx 1\%$

3、时序密度对数直方图统计

回答: 以 100 步 log 等距直方图 (默认 128 bins, 每步 $N=2,097,152$, 纵轴 Probability mass $\times 100$) 量化密度分布漂移。(1) 两极分化: $\sigma +15.4\%$,

p99-p01 2.098→2.414；p50 由 9.4504 降至 9.2745，与 p99 缓升并存——「中心下移 + 右尾抬高」（图 10-11）。（2）void 扩张：固定 t=0 阈值 $\rho_{p10}(t=0)$ 的体积分数 10.00%→24.69%，与赛题「空洞扩大」一致（图 11）。（3）与任务一对照：右尾增厚对应体渲染 filament 亮脊；p999×1.009（t=99/t=0）、偏度 +0.30% 为辅证。128 bin 曲线锯齿来自 log 域宽动态范围与多峰结构（平均每箱约 16,384 点），分箱敏感度 64/128/256 对比见附录 5.3（图 21-22）。

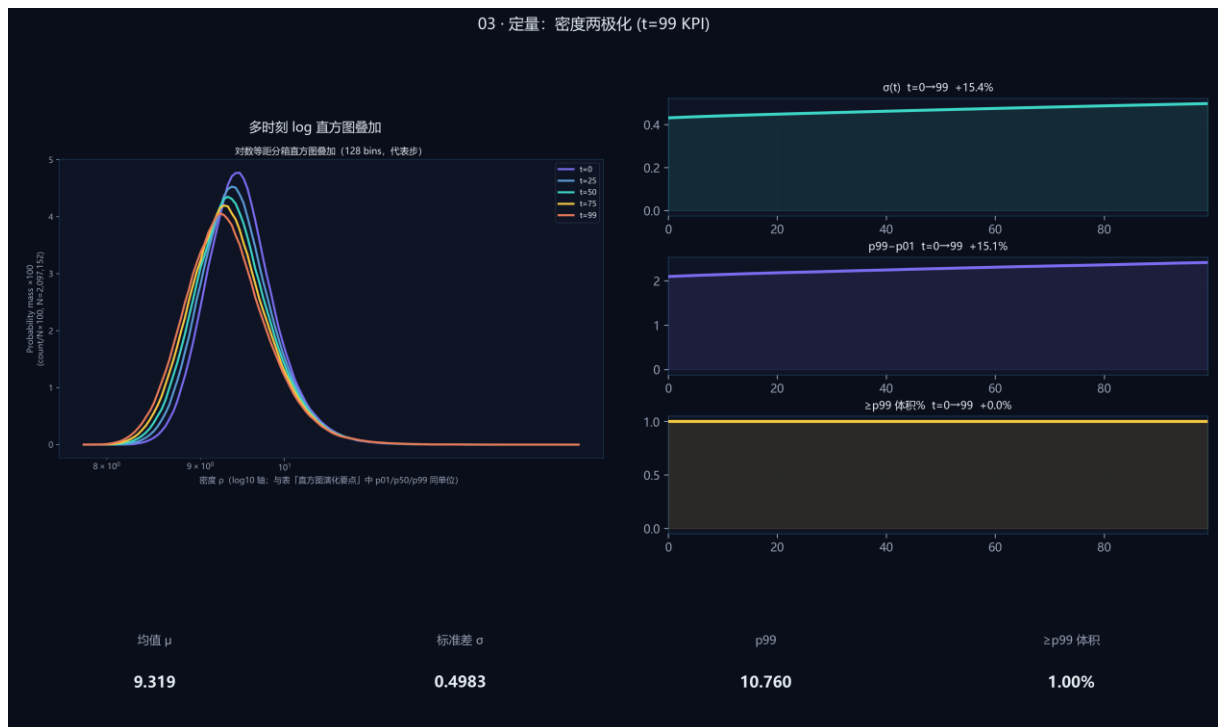


图 10 直方图故事板：五步叠加 + σ/span 趋势 + t=99 KPI



图 11 时序指标汇总: σ / span 三联 • p50 轨迹 • void 扩张

表 4 直方图演化要点 (t=0→99)

量	t=0	t=99	含义 / 备注
σ	0.4318	0.4983	涨落扩大
p50	9.4504	9.2745	主峰略移
p99-p01	2.098	2.414	两极分化
p999	11.4782	11.5855	$\times 1.009$ (t=99/t=0)
void ($\rho \leq \rho_{p10}(t=0)$)	10.00%	24.69%	固定 t=0 分位阈值 下扩张 (非 δ -b 过 密度 void)

4、相空间交互刷选可视分析

回答：三栏仪表盘（/app.html）实现 $\log$ 直方图、体渲染与 XY 投影联动刷选。Top 1%（ $\rho \geq$ 该步 p99；t=99 为 10.7601）刷选后，投影呈丝状/节点聚集而非随机散点，体渲染高亮与统计区间一致（图 12，（a）直方图 • （b）体渲染 • （c）投影）——完成「统计→空间」。反向以 P88 亮脊反查密度带 $\rho \in [11.23, 12.16]$ ，与 Top 1% 相容（图 14）。离线验证：filament 代理对 Top 1% 召回率 100.0%，刷选内误报率 72.4%（密度分位 $\supset$ 形态脊线，符合预期）。Worker 早停 35 ms vs 全网格 285 ms（复现见附录 5.4 耗时表）。局限（量化）：自定义拖拽 KPI 为 stride=2、maxPoints=8000 的采样估计——宽区间 p50 - p99 显示数可仅为真值 $\approx 0.78\%$ （t=99），p25 - p75 约 $\approx 0.76\%$ ；Top 1% 早停召回约 12.7%。体渲染/投影高亮仍按密度阈值作用于全场，不受采样列表限制。阈值对比、P88 敏感度等见附录 5.4 与图 15 - 16。

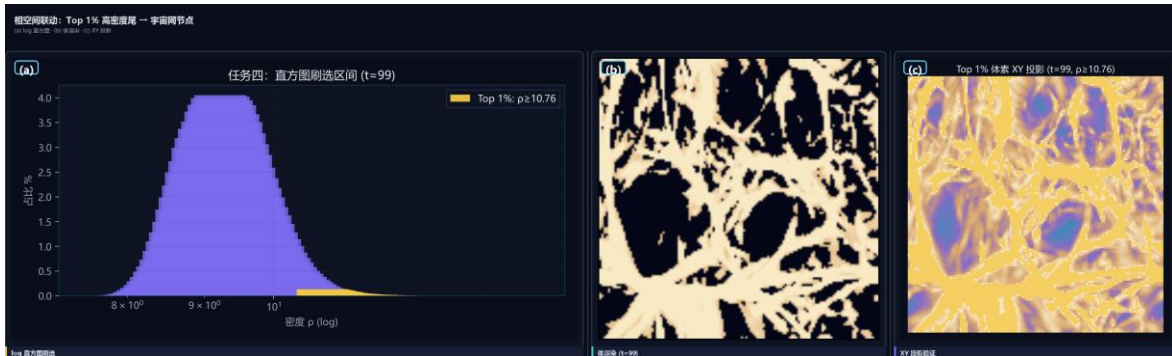


图 12 Top 1% 刷选三联：（a） $\log$ 直方图 • （b）体渲染 • （c）XY 投影（子图左上角标注）

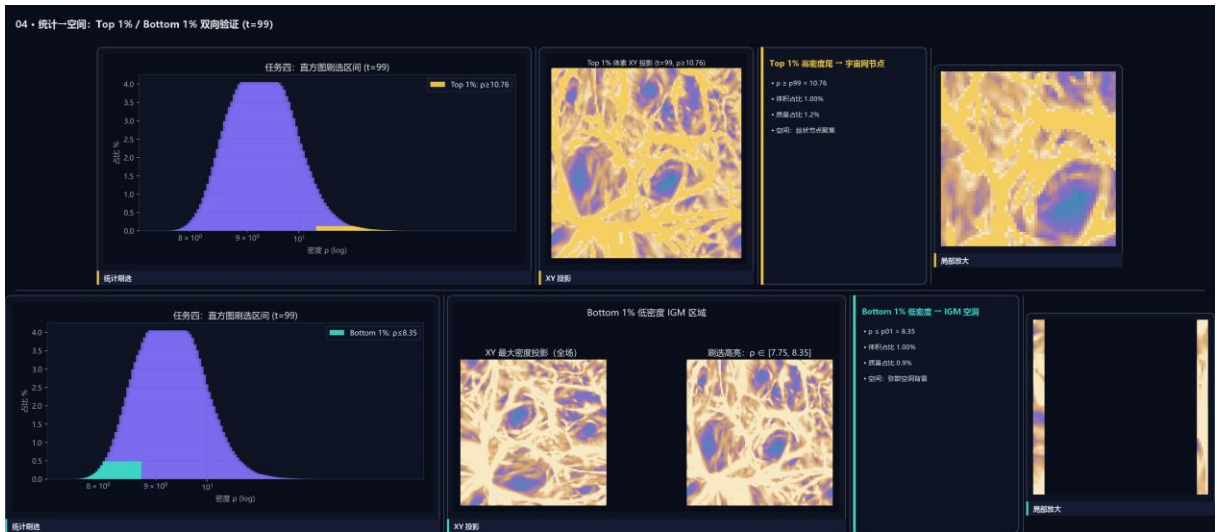


图 13 Top 1% / Bottom 1% 双行对比

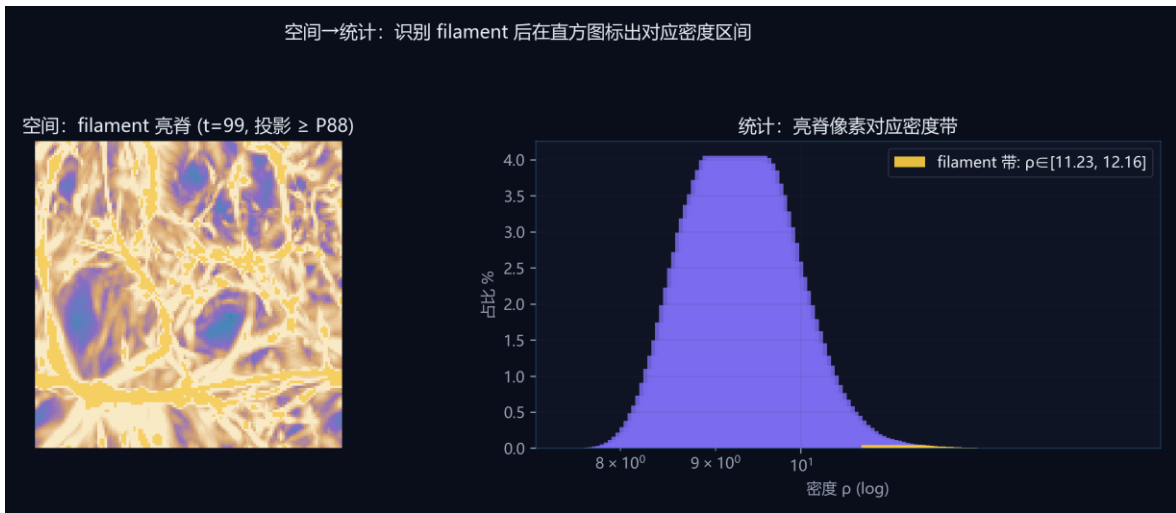


图 14 空间→统计: filament 亮脊反查密度带



图 15 刷选验证汇总：(a) 阈值对比 · (b) 自定义 KPI 误差 · (c) Top 1% 早停召回

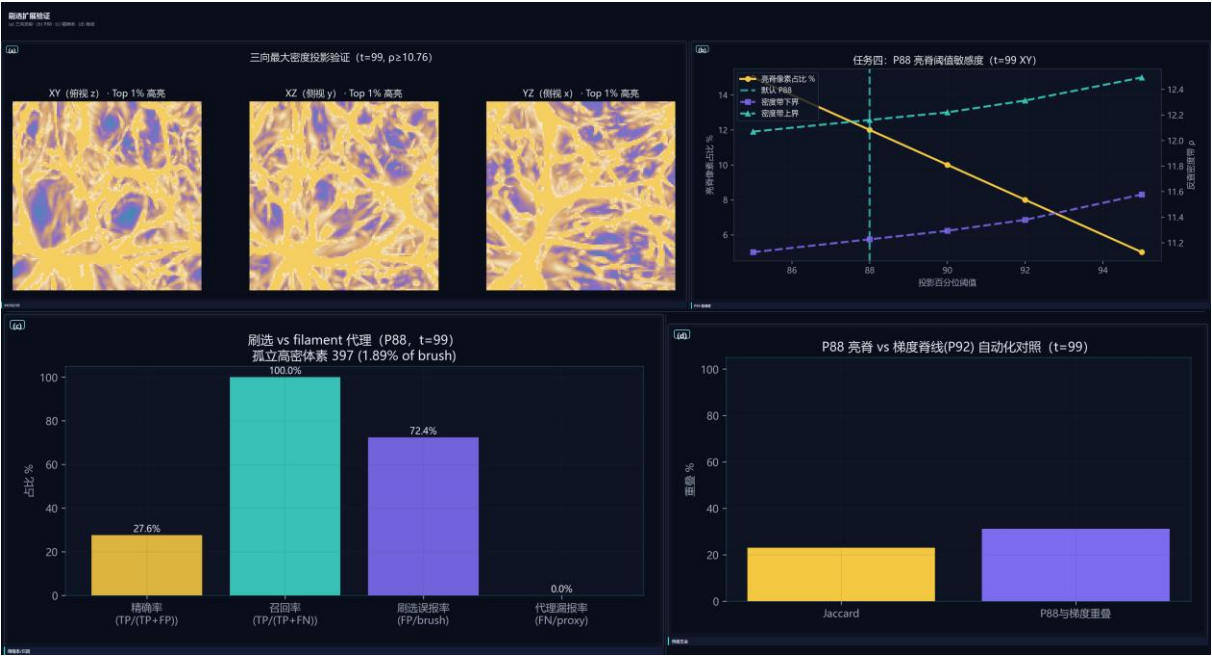


图 16 刷选扩展验证：(a) 三向投影 · (b) P88 敏感度 · (c) 精确率/召回 · (d) 脊线方法对照

表 5 刷选验证摘要 (t=99)

方向	操作	空间表现	密度区间
统计→空间	Top 1%	丝状/节点聚集	$\rho \geq 10.76$
统计→空间	Bottom 1%	稀疏 void 区	$\rho \leq 8.35$
空间→统计	P88 亮脊	filament 区域	$\rho \in [11.23, 12.16]$

5、综合叙事与科学发现

5.1 宇宙网演化的共性机制

Nyx 128³ 子体积的 100 步演化呈现出可重复的「统计—空间」规律：（1）引力团块化—— σ 上升 15.4%、分位跨度扩大 15.1%；（2）分布两极化——void 扩大与高密度尾增厚并存；（3）少数致密承载结构—— $\geq p99$ 体素体积仅 1.00%，却贡献约 1.2%的质量份额；（4）统计与空间可双向验证——Top 1%刷选呈丝状，非随机散点。体渲染提供全局形态直觉，百步直方图量化分布漂移，相空间刷选将

高密度尾与空间节点一一对应，形成「假设—统计—空间—结论」的完整可视分析链路。

5.2 关键发现与质量占比

发现区四卡（录屏页/video.html 底部）将上述结论压缩为可展示的叙事单元：01 宇宙网形成（五帧体渲染）、02 密度分布两极化（metrics 曲线）、03 少数体积承载质量（ $\geq p99$ 体积 1.00%、质量 1.2%）、04 统计—空间验证（Top/Bottom 1%投影对照）。质量占比饼图（task5_mass_pie.png）进一步强调：极少数高密度体素承载可见宇宙网结构，而 $\leq p01$ 低密度尾占体积 1.00%、质量约 0.9%，对应 IGM 空洞主体。

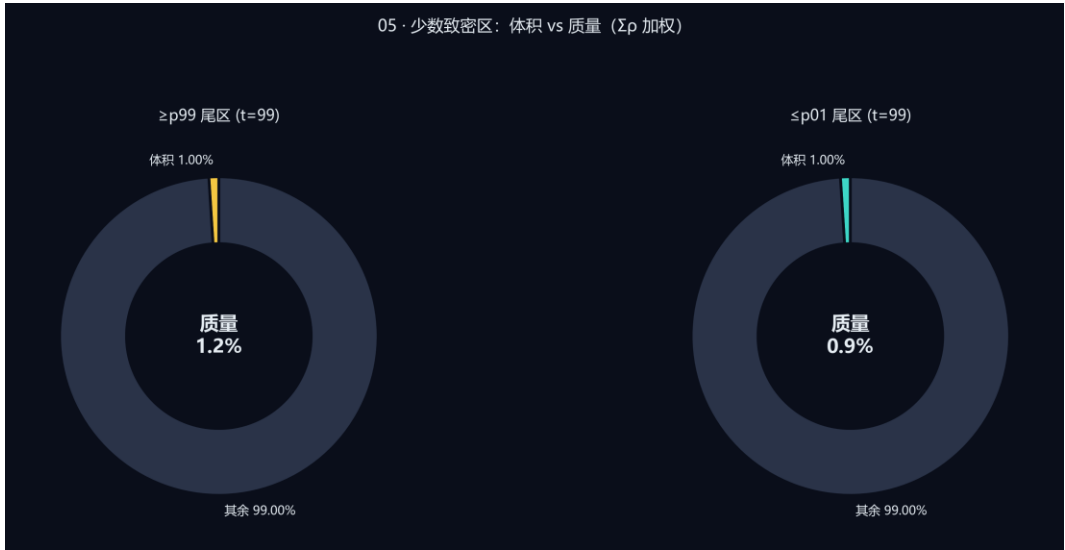


图 17 t=99 高密度尾与低密度尾：环形图对比体积占比，中心标注质量占比

5.3 对可视分析实践的启示

从近乎均匀的微小涨落，到由引力塑造的宇宙网——这一过程的可见化，依赖 log 域映射、百步统计序列与刷选联动三者协同，而非单一体渲染截图。对一般科学可视化实践的启示在于：（1）大动态范围标量场应优先在 log 或分位域建立色标与统计；（2）时序数据宜用完整序列而非抽帧概括趋势；（3）相空间刷选是连接「分布」与「几何」的最低成本验证手段。在宇宙学数据分析场景中，上述原则与 yt 的相位空间探针、ParaView 的阈值/等值面工作流精神一致，但本作品强调

轻量 Web 交付与统计—渲染—投影同屏联动，降低答辩与非 HPC 环境下的复现门槛。NyxViz 自研交互仪表盘与离线配图脚本共用 `timeline.json`，保证报告、录屏与在线探索数值一致、可复现。

5.4 AMR 范围说明与局限

Nyx 的核心数值优势在于 AMReX 块结构 AMR：在星系、晕与致密纤维附近自动加密网格，以较低代价解析大动态范围流体结构。本赛题数据集已预先抽取为均匀 128^3 重子气体子体积（100 时间步 .dat），数据包来源为赛题官方发布的 Nyx/目录（非本队自行降采样）；不包含层级网格、细化级别（level）或父子块（fab）元数据，因此 NyxViz 未实现 AMR 多分辨率可视化——体渲染、投影与刷选均按单一均匀体素网格处理。这一取舍与赛题数据格式、`vtk.js` 均匀 `vtkImageData` 管线及浏览器内存预算一致；并不否定 AMR 的重要性，而是明确本答卷的有效分析尺度为「给定子体积内的 IGM 密度演化与宇宙网形态」。若扩展至完整 Nyx 输出，建议路径为：以 `yt` 读取 AMR 数据集做层级统计与切片导出，或以 ParaView 的 AMR 过滤器做全局体绘制，再将感兴趣子域降采样为均匀网格供 Web 端联动展示；亦可探索按细化级别分色叠加、局部 LOD 体渲染等（列为后续工作）。

5.5 天文背景：与莱曼阿尔法森林的关联

赛题背景指出，Nyx 等宇宙学模拟常用于研究高红移 IGM 与莱曼阿尔法森林（Ly α forest）：沿类星体视线，IGM 中性氢对背景 Ly α 连续谱产生吸收线系，线深度与间距反映沿路径的密度对比度与红移演化。本作品未合成完整辐射传输 Ly α 谱线，亦未将 $t=0/99$ 映射到宇宙学红移 z （赛题 .dat 仅给时间步索引，无 lookback/redshift 元数据）。在 $t=0/99$ 上对 2000 条 +z 固定视线做列平均密度，得到通量涨落 PDF 代理（图 18）——定性对比对比度增强，非观测拟合。方向敏感性（定量）：同 seed 下对 +x/+y/+z 三向各 2000 条视线复算（`validation_extended.json`→`lyalphaDirectionSensitivity`）； $t=99$ 列密度 σ 相对差异见下表——差异存在但有限，仍非各向同性森林模拟。

表 6 Ly α 通量代理方法 (validation_extended.json $\rightarrow$ lyalphaProxy.method)

项目	设定
视线方向	+z (parallel to box z-axis)
是否各向同性	否 — 仅 +z 平行于盒子 z 轴, 非随机立体角
起点采样	uniform random integer (x, y) on the 128 $\times$ 128 xy-face
积分范围	full column z=0..127, arithmetic mean of ρ (not radiative τ)
是否穿过全体素域	是 — 每条线贯穿 128 个体素层
红移/时间	none — t is simulation timestep index (0 $\cdots$ 99); 赛题未提供 cosmological redshift z or lookback time
跨步对比	same geometry at t=0 and t=99; compares contrast evolution only
随机种子	7
复现	tools/python/validation_suite.py :: lyalpha_flux_pdf_proxy

t=0 列密度 σ =0.1311、p50=9.4767；t=99 σ =0.1557、p50=9.3063——PDF 展宽与模拟密度对比度上升**趋势一致**，但因方向固定、无光学深度，**不宜**与真实 QSO 森林线系定量比对；完整合成谱需辐射后处理与观测红移标定。

表 7 Ly α 代理方向敏感性 (t=99; n=2000 条视线, seed=7; σ 为视线级 bootstrap: 对 2000 条列均值有放回重采样 n=40 次; 95% CI 为 40 次 σ 的百分位数 (2.5%, 97.5%), 非 BCa/正态近似; L1 距: 32-bin PDF (density=True) 归一化至和为 1 后, $L1 = \sum |p_{dir} - p_{+z}|$, 无量纲)

视线	列密度 σ	σ 95% CI	与 +z PDF L1 距 (归一化, 无量纲)
+x	0.1750	[0.1683, 0.1836]	0.849
+y	0.1731	[0.1660, 0.1812]	0.486
+z (基准)	0.1557	[0.1509, 0.1599]	—
汇总	σ 极差 12.43%	+x/+y CI 与 +z 重叠: False / False	max L1=0.849

三向 σ 相对极差 **12.43%**。+x CI [0.1683, 0.1836] 与 +z CI [0.1509, 0.1599]**不重叠**, +y 同理——说明**+x/+y 列密度 σ 显著高于 +z** (盒子坐标下各向异性), 而非「未超过重采样噪声」。仍**非**辐射传输合成谱, **不作**观测森林定量拟合。

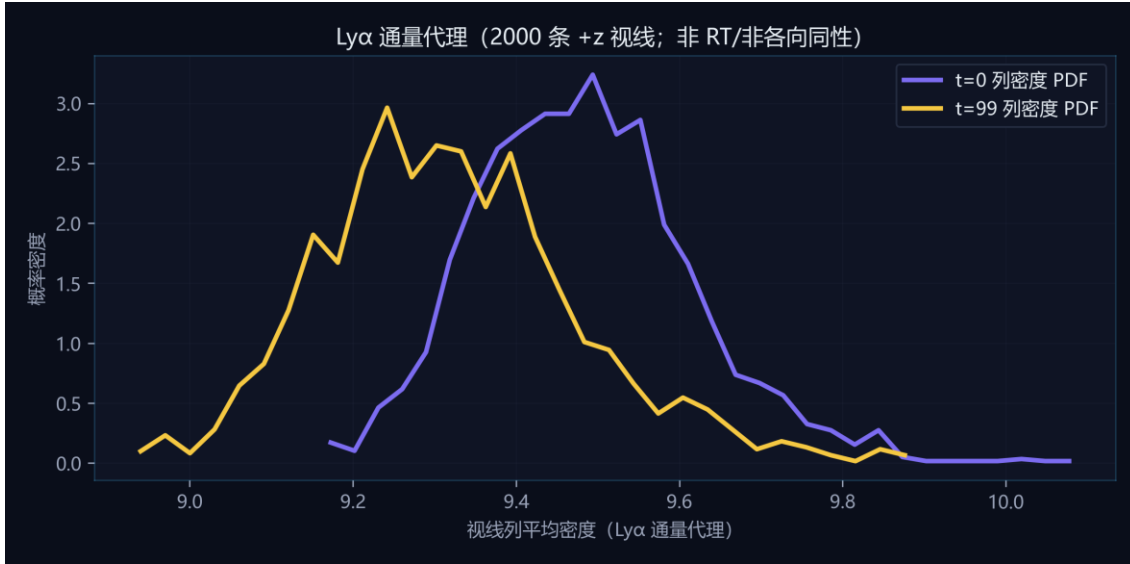


图 18 $\text{Ly}\alpha$ 通量涨落代理：2000 条 $+z$ 视线列平均 ρ PDF（非各向同性、无红移标定； $t=0$ vs $t=99$ ）

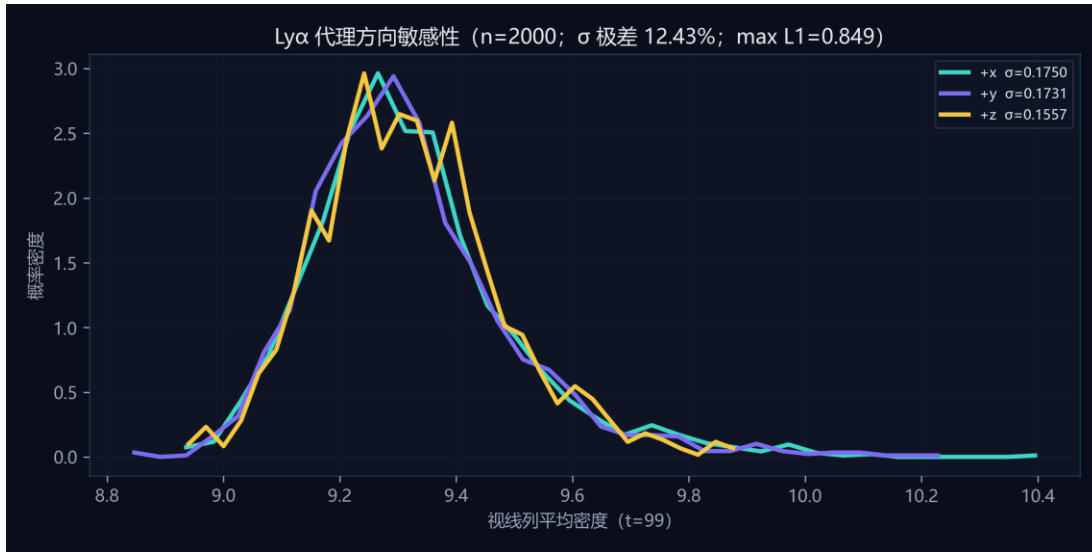


图 19 $\text{Ly}\alpha$ 代理方向敏感性： $t=99$ 下 $+x/+y/+z$ 列密度 PDF 叠加对比

体渲染中的 **void** 与 **filament** 可直观理解为沿视线积分时产生「浅/深吸收」的空间来源；百步 $\sigma(t)$ 与分位跨度曲线则量化对比度随模拟时间步增强的趋势。本代理仅说明「密度对比度演化与森林统计定性相容」，为后续接入辐射传输（光学深度 $\tau \propto \int n_H dl$ ）或 **yt** 视线积分预留接口；将「图上的 filament」提升为「可与观测森林对照的证据」仍需红移与 RT 管线。

5.6 暗物质场未纳入的原因与影响

赛题 II 指出 Nyx 同时演化暗物质 N 体与重子气体；引力势由暗物质主导，气体则通过流体方程响应。本赛题交付的 100 个 .dat 文件均为 128³ 重子气体密度（`timeline.json` 中 `dataScope.includedFields` 仅含 `baryon_gas_density`），未包含暗物质粒子坐标、暗物质密度网格或二者配对元数据，因此 NyxViz 无法在答卷内直接对比「DM 团块 vs 气体 filament」的共演化差异。这一限制的影响在于：我们观察到的气体宇宙网分化，在物理上由 DM 势阱驱动，但本作品的证据链限定在重子流体可观测代理（密度场统计、气体刷选、Ly α 敏感对比度）层面。若扩展数据集，建议以 yt 同时加载 DM 与 gas 组件，比较二者 power spectrum / 两点相关差异，或在 ParaView 中叠加 DM 等值面与气体质心流线——可作为后续与赛题官方数据对齐的增强方向。

5.7 本地复现与一键交付

本地 Demo：赛题答卷以可本地复现为主（未部署公网服务器——赛题数据体积与许可限制）。评委可在 Windows/macOS/Linux 执行 `python run.py`（自动 precompute、缺图补全、启动 Vite 并打开 `http://127.0.0.1:5173/app.html`）。若无 Python/Node 环境，可先阅读 § 2.3 刷选三联静态图与下文 § 5.8 录屏说明，或观看随答卷提交的答辩 mp4（大会单独通道）。**一键复现（Windows PowerShell）：**`powershell -File scripts/reproduce.ps1`，顺序执行：`npm install`→`precompute`→`figures`→`export-docx`→`submission-pack`；体渲染截图需另跑 `npm run build`；`$env:CAPTURE_SCALE=2`；`npm run capture-volumes`。等价命令见 `npm run deliver`；工具链跨 Node/Python/Playwright，入口收敛为 `run.py` 与 `reproduce.ps1`。

5.8 交互体验与答辩附件（补充）

本 Word 以静态拼接图为主；刷选三栏实时联动无法完全由纸面替代，建议：

- （1）静态替代：任务二图 9、任务四图 12（均为 Top 1% 三联静态冻结）可替代实时联动；
- （2）本地交互：`/app.html` 或 `/video.html?record=1`（1920×1080

录屏布局，见 docs/competition/VIDEO_SCRIPT.md）；（3）答辩 mp4/GIF：按大会要求上传 30 - 60 s OBS 录屏（推荐流程：Top 1% 预设→体渲染高亮→XY 投影金斑→切换纤维带 90 - 99%）；亦可导出 GIF 作附录，但本 docx 不嵌入动图文件（体积与 Word 兼容性）。录屏分镜脚本见仓库 docs/competition/VIDEO_SCRIPT.md。

（见图 13：刷选双行对比（Top 1% / Bottom 1%）：无本地环境时的静态交互替代示意，同图从略）

附录

1 分析流程

本作品聚焦 Nyx 气体密度时空演化分析，提出从粗粒度到细粒度的可视分析方案：用户先通过体渲染概览全局 void—filament—node 布局，再借助百步 log 直方图与 σ /分位跨度曲线量化分布漂移，最后以 Top/Bottom 1% 刷选将统计尾区与空间结构一一对应。七步流程图（Nyx 数据→预计算→体渲染→统计→刷选→验证→结论）如下。



图 20 系统分析流程：七步闭环（横向流程图拼接）

2 可视设计

2.1 体渲染视图

（1）视图设计：基于 `vtk.jsFullscreenRenderWindow` 嵌入 React 容器， 128^3 体素光线投射；cosmic 传递函数见正文任务一图 4 与 `task1_render_params.png`；交互页默认 `getGlobalTfDomain`（百步 p01 - p99 包络）+ 固定 `tfParams`，拖动时间轴时 $\alpha(\rho)$ 映射不变；capture 条带另用

Evolution Profile，逐项对照见附录 5.1。presentation 采样 $\text{sampleDistance}=0.65$ ，GPU 三线纹理插值 + Phong ($K_a/K_d/K_s=0.12/0.75/0.4$)。左下角 **OrientationMarkerWidget** 显示 XYZ 正方向三轴 (X 红 / Y 绿 / Z 蓝)。(2) 交互设计：鼠标拖拽旋转、滚轮缩放；时间轴切换时间步；刷选命中体素通过传递函数二次高亮。(3) 可复现参数：`docs/figures/render_spec.json` 导出相机、光源与 TF 控制点。

2.2 log 直方图与时序指标

(1) 视图设计：D3.js SVG 直方图，128 bin 与离线预计算一致；迷你趋势图展示 $\sigma(t)$ 、 $p_{99}-p_{01}(t)$ 、Top 1% 尾区变化。(2) 交互设计：拖拽 brush 框选密度区间；点击预设按钮 (Top 1%/纤维/Bottom 1%)；框选结果同步至体渲染与投影视图。

2.3 刷选与密度投影

(1) 视图设计：Web Worker 扫描刷选体素索引；Canvas 2D 最大密度投影与体渲染同色标；金色 overlay 标记刷选或 filament 亮脊。(2) 交互设计：刷选区间实时更新高亮；清除按钮恢复默认传递函数；读数栏显示 ρ 区间与选中体积占比。

2.4 录屏页布局

(1) 视图设计：1920×1080 三栏布局——左：直方图 + KPI + 迷你趋势；中：体渲染画布 (`vd-vtk-canvas-wrap`) + 底栏全宽 log 密度色标；右：刷选直方图 + 四格空间投影预览 + 预设按钮；底部发现区四卡 + 页脚叙事。体渲染区左下角显示 XYZ 方向 gizmo (位于色条上方)， $\text{cameraZoom}\approx 1.1$ 略放大主结构。

(2) 交互设计：与 `/app.html` 共用 store；`?record=1` 隐藏导航链并弱化背景星尘，便于 OBS 录屏。

3 数据预计算与配图

3.1 timeline.json 字段

表 8 timeline.json 每时间步主要字段

字段	含义
mean / std	全域均值与标准差
p01 / p50 / p99	分位数
skewness	偏度（三阶矩）
excessKurtosis	超额峰度 $\kappa - 3$
moransI	Moran's I 空间自相关（6 邻域 3D）
xiR1 / xiR10	两点相关 ξ 在 $r=1、10$ 像素（XY 投影）
xiHalfLength	$\xi(r)<0.5$ 半长（本数据集中两时刻均 $\approx 4\text{px}$ ）
fractalDimP90	P90 亮脊盒计数分形维数
multiscaleEntropy8	8×8 粗粒化 Shannon 熵
tailMassAboveP99	$\geq p99$ 体素体积占比
massFractionAboveP99	$\geq p99$ 体素质量占比
histogram	128-bin 概率质量 $\text{hist}[b]=\text{count}_b/\sum \text{count}$ （单步 $N=2,097,152$ ）
voidFractionBelowTOP10	$\rho \leq \rho_{p10}(t=0)$ 的体素体积分数
voidFractionBelowTOP01	$\rho \leq \rho_{p01}(t=0)$ 的体素体积分数
p25 / p75	四分位带（peak_drift 图）
histogramMeta	归一化公式、void 参考阈值、分箱说明

3.2 拼接图清单

generate_figures.py 生成的主要拼接图：task1_transfer_function（传递函数曲线）、task1_vol_strip（五帧横排）、task2_evolution_story（ 2×2 四联）、task3_evolution_metrics（三联）、task4_brush_triptych（三联）、task4_brush_rows（双行）、task1_render_params / task2_spatial_summary / task3_histogram_summary / task4_brush_validation_summary / task4_performance_summary（正文拼接）及子图原件、task6_story_poster（/app.html Playwright 长卷代表图）、task0_story_flow（七步流程）。体渲染单帧由 tools/node/capture_volumes.mjs（Playwright）截取；长卷代表图由 tools/node/capture_app_poster.mjs 截取 /app.html。一键再生：npm run submission-pack。

3.3 空间统计 bootstrap 复现

validation_suite.py :: bootstrap_spatial_ci 在 t=0、t=99 各执行 n=40 次子窗口抽样 (seed=42)。每步从 128^3 域内均匀随机选取 64^3 子体积 (空间块 bootstrap: 各 replicate 独立随机平移原点; 非像素级有放回重采样), 在子体积上计算 Moran's I 与 XY 投影 $\xi(r)$ 剖面。输出写入 public/stats/validation_extended.json 的 bootstrapSpatial.method、xiProfileBootstrap、moransIGlobal、xiR1Global。配图 task2_bootstrap_ci.png、task2_two_point_xi.png 由 generate_figures.py 读取同一 JSON。未做 Bonferroni/FDR——因全文不对 Moran's I / ξ 作显著性主张, 仅作与 Δ 的对照参考。

3.4 原始数据格式与轴向重排

赛题每步文件 NNNN.dat 为 2,097,152 字节 ($128^3 \times 4$), 无文件头。单精度浮点采用 IEEE-754 小端字节序; Python 以 np.fromfile(path, dtype='<f4') 读取, TypeScript 以 fetch + Float32Array 直接映射同一字节序 (Windows/x86 与赛题一致)。存储为 **z 最快变维** (常记作 $z \rightarrow y \rightarrow x$): 相邻内存地址首先遍历 z, 再 y, 再 x。逻辑体素 (x, y, z) 与扁平下标关系为 $i = z + N \cdot y + N^2 \cdot x$ (N=128)。该顺序等价于将三维数组视为 volume[x, y, z] 并按 C 风格 (行优先) 展平, 其中**最内维为 z**——与部分文献所称「列优先」在 z 维上的遍历一致。

表 9 读取链路与轴向约定

环节	实现	轴向约定
磁盘 → 内存	fromfile / Float32Array	z-fast 一维缓冲, 长度 128^3
Python 分析	reshape((128, 128, 128), order='C')	<code>`volume[x, y, z]`</code> , 与 flat_index 一致
TS 体素访问	nyxLoader.flatIndex(x, y, z)	同上, 用于刷选扫描与投影
vtk.js 体渲染	vtkConvert.worker Z_TO_VTK 查表重排	输出 x-fast: <code>`vtkIdx = x + N * (y + N * z)`</code>
一致性校验	tools/python/verify_loader.py	reshape 与 flat_index 逐点比对

为何体渲染需 x-fast 而统计/刷选保留 z-fast? vtkImageData 点标量按 x 最快线性存储; 误用 z-fast 缓冲会导致体渲染伪影。投影、刷选 Worker 与

Python 预计算均在 **z-fast** (flatIndex / reshape(C)) 上访问，与磁盘 .dat 顺序一致，保证「统计—刷选—配图」体素级对齐。**体渲染路径**：vtkConvert.worker 在**独立 Worker** 中执行 z-fast→x-fast 重映射：启动时预计算 128^3 查表 Z_TO_VTK（一次性），每时间步对 $N=2,097,152$ 标量做 $O(N)$ 索引写入（约 8 MB 读写，典型 5 - 20 ms，不阻塞主线程 UI）；结果缓存供时间轴复用。与主线程 `numpy.transpose(...).copy()` 相比，Worker 方案避免播放时 UI 卡顿，且刷选/统计模块**无需**跟随 vtk 轴向——两套布局各司其职、经 `verify_loader.py` 校验一致。

4 工具与环境

前端：Vite、React、TypeScript、vtk.js、D3.js；预计算与静态图：Python（`precompute.py`、`generate_figures.py`、`viz_style.py`、`projection_render.py`、`verify_loader.py`）；体渲染截图：Playwright；自研 NyxViz 交互仪表盘（/app.html、/video.html、/）。天文领域常见工具 **yt**、**ParaView** 用于 AMR 级分析与 HPC 体视；本仓库聚焦赛题子体积的 Web 联动与作品说明可复现配图。全部统计数字可由 `public/stats/timeline.json` 复现，配图脚本与在线页面共用同一数据源。

附录 5 补充材料（方法、验证与敏感度）

本附录收纳任务一至四正文中「详见附录 5.x」的方法细节、验证与敏感度分析；与正文第 5 章「综合叙事」区分——第 5 章归纳科学发现，附录 5 提供可复现参数与补充图表（图 21 - 22 等）。

5.1 任务一：渲染参数与验证

传递函数：cosmic 预设，log10 域映射 p01 - p99；交互页全局域[8.346, 10.760]，opacityScale=1.15、densityGain=0.12；capture 条带另用 Evolution Profile (opacityScale 0.72→1.10, $t < 45$ 时 densityGain 为负以压低 IGM 雾感)。**光照**：Phong Ka/Kd/Ks=0.12/0.75/0.4；sampleDistance=0.65。**相机**：focalPoint (7.1225, 7.1225, 7.1225)，effectiveZoom≈0.6600。完整

JSON: docs/figures/render_spec.json。正文图 4 已图示 TF/光照/capture 增益；下表仅作交互页与 capture 条带逐项对照。

表 10 体渲染传递函数：交互页 vs capture 条带

项	交互页	capture 条带
标量域	全局 [8. 346, 10. 760]	各帧本步 p01 - p99
opacityScale	1. 15（固定）	0. 72→1. 10
densityGain	+0. 12	t=0 -0. 32, t=25 -0. 14
跨步 $\alpha(\rho)$	一致	每帧独立

128³ 分辨率说明：64³ 块平均粗化（确定性对齐）脊线 Jaccard≈0. 65。另对 factor=2 全部 8 组 lattice 偏移逐一粗化：Jaccard0. 544±0. 076（样本 SD, ddof=1；图 5 菱形=原点、圆点=8 偏移均值±样本 SD）——仍为低通盒滤波，非 AMR 重采样。

表 11 64³ Jaccard 偏移粗化方法

项	设定
块尺寸	2 ³ voxels per coarse cell
粗网格	64×64×64
偏移范围	ox, oy, oz ∈ {0, …, 1} (integer lattice shift)
采样	exhaustive — all 8 lattice shifts (factor=2)
误差棒	sample SD (ddof=1) across lattice shifts; error bars are not SEM
边界	each coarse cell averages vol[i×2+ox : i×2+ox+2, …]; max index 1+(64-1)×2+1=128 ≤ 127
8 组偏移	(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)

5.2 任务二：空间统计与可视化应用

表 12 空间统计 bootstrap 方法

项目	设定
子窗口	64 ³ , n=40, seed=42
采样	各 replicate **独立随机平移** 64 ³ 原点（允许重叠）
重叠 vs 不重叠	随机原点 $\sigma_{\text{Moran}}\approx 0. 0142$ (t=0/t=99 各 40 replicate 的样本 SD, 合并

	$\sqrt{(\sigma_0^2 + \sigma_{99}^2)}$); 8 块 **不重叠** tile 重采样 $\sigma \approx 0.0191$ (Moran's I 样本 SD, 无量纲); 点估计 random/grid ≈ 0.742
比值 bootstrap 结果	400 次 replicate 的比值分布: 均值 0.764 , 标准差 0.068 ; 95% CI $[0.655, 0.913]$ (**百分位数法** , CI 不对称, $\neq \text{mean} \pm \text{SD}$)
比值 bootstrap 方法	$128^3 \rightarrow 2 \times 2 \times 2$ 共 8 块 tile , 每块 1 个 Moran's I。400 次: 从 8 tile 中有放回抽 40 个 $\rightarrow \sigma_{\text{grid}}$ (n=40 与随机原点 replicate 数对齐, 便于同一合并公式: **非** 同一批子窗口)。比值 $= \sigma_{\text{random}} / \sigma_{\text{grid}}$; CI 为 400 比值的百分位数。
Moran's I	6 邻域 3D, 在子体积内计算
$\xi(r)$	XY 投影 Wiener - Khinchin
解读	描述性对照, 不作显著性主张

重叠保守性机理: 随机平移的 64^3 子窗口可**共享体素** $\rightarrow$ replicate 间 Moran's I 呈正相关 $\rho > 0 \rightarrow$ bootstrap replicate 分布的样本标准差**低于**从 8 块互不重叠 tile 有放回重采样 (后者覆盖独立空间异质性)。本数据点估计 random/grid **≈ 0.742** (重叠方案 σ 约为不重叠的 **74%**), 用于 2σ 判据时**更保守** (更难宣称显著), **非**正式假设检验。tile 重采样 bootstrap 95% CI **$[0.655, 0.913]$** 跨度大 (上限 0.913 接近 1) ——说明仅 8 块 tile 时 conservative 程度**不稳定**, 点估计 0.742 应结合 CI 解读, 而非仅记「 $\approx 74\%$ 」。

表 13 可视化驱动发现案例

设计	发现
$\sigma / p_{99} - p_{01}$ 时序	全时域 +15.4% / +15.1%
Top 1% 刷选	20,972 体素呈 filament 聚集
纤维带 90 - 99%	$\rho \in [9.96, 10.76]$, 9.0% 体积
P88 反查	误报率 72.4%

进阶指标: Moran's I、 $\xi(r)$ 、盒计数分形维 D、超额峰度、多尺度熵——见 timeline.json 与 spatial_stats.py。

5.3 任务三：分箱敏感度

128 bins 平均每箱 16,384 样本；锯齿主因 log 域宽动态范围与多峰。
 64/128/256 bins 对比：64 更平滑、256 更锯齿；128 为默认。配图：图 21（分箱叠加）、图 22（CDF L^∞ 距）；void 采用固定 $t=0$ 分位阈值。

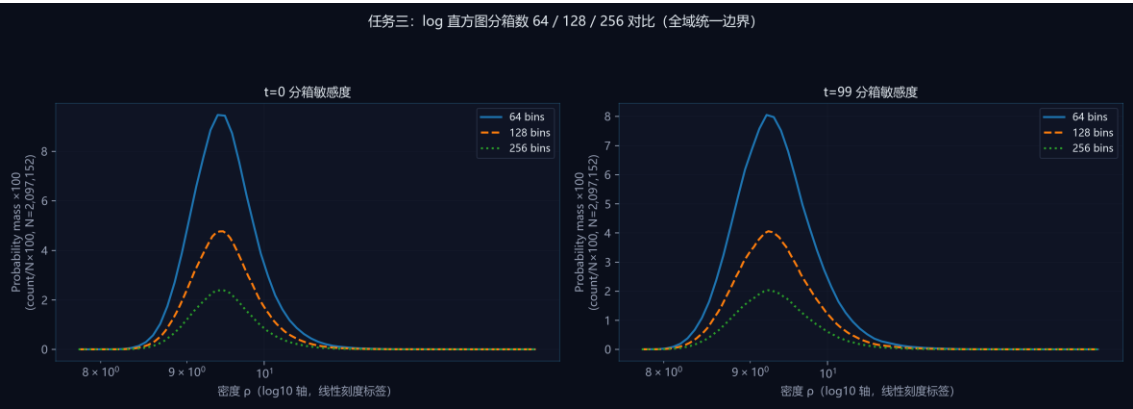


图 21 分箱敏感度：64/128/256 bins ($t=0$ 与 $t=99$)



图 22 CDF L^∞ 距（嵌套 log 边界下 $KL \approx 0$ ）

5.4 任务四：刷选验证与性能

表 14 Worker 刷选扫描耗时 ($t=99$; brush_analysis.py→brush_validation.json)

模式	耗时 (ms)	stride	maxPoints	体素数
Top 1% 早停	34.7	2	8,000	2,669
Top 1% 全网格	285.4	1	2,097,152	20,972

表 15 阈值对比 (t=99)

阈值	体积%	质量%
p95 (Top 5%)	5.00	5.66
90 - 99% 纤维带	9.00	9.86
p99 (Top 1%)	1.00	1.19
p99.9 (Top 0.1%)	0.10	0.13

表 16 刷选 vs filament 代理

指标	数值
召回率	100.0%
精确率	27.6%
误报率	72.4%

表 17 自定义拖拽 KPI 低估幅度 (t=99; stride=2, maxPoints=8000)

刷选区间	真值体素	显示体素	显示/真值×100%
Top 1% 区间 (对照)	20,972	2,669	12.73%
纤维 90 - 99% 区间 (对照)	188,744	8,000	4.24%
p50 - p99	1,027,604	8,000	0.78%
p75 - max	524,288	8,000	1.53%
p01 - p90	1,866,467	8,000	0.43%
p25 - p75	1,048,576	8,000	0.76%

子图原件：task4_threshold_comparison、task4_custom_brush_error、task4_brush_sample_recall、task4_projection_axes、task4_p88_sensitivity、task4_brush_precision、task4_ridge_methods。上表与正文任务四 KPI 数值一致；体渲染/投影高亮仍按密度阈值作用于全场，不受采样列表限制。

可用性：未开展正式用户实验；作者走查 void/filament 可辨、预设刷选联动、时间步切换后 Top 1% 对应该步 p99。正式 SUS 实验列为后续工作。